

文章编号:1007-2985(2003)04-0084-03

迈克尔逊干涉仪实验中的几个问题^{*}

邬云文,周小清,叶伏秋

(吉首大学物理与电子工程系,湖南 吉首 416000)

摘 要:对物理实验迈克尔逊干涉仪的调节和使用中常存在的几个问题进行分析和讨论,指出形成定域或非定域干涉取决于光源,产生等倾或等厚干涉不仅与 M_1 与 M'_2 之间的夹角 α 有关,还受其间的空气层厚度 d 影响.从3个方面给出仪器调整的方法.

关键词:白光干涉;定域干涉;等倾干涉;等厚干涉;非定域干涉
中图分类号:O436.1 **文献标识码:**A

迈克尔逊干涉仪实验原理(见图1):当 $M_1 \perp M_2$ 时,则有 $M_1 \parallel M'_2$,形成一些明暗相间的同心圆环,即等倾干涉条纹;当 M_1 与 M_2 有微小夹角 α 时, M_1 与 M'_2 间形成楔形空气薄层,形成一些明暗相间、相互平行的等厚干涉.实际上,形成楔形空气薄层后,也能看到圆形的干涉条纹.同时,等倾干涉和等厚干涉都有定域和非定域之区别.^[1,2] 对实验者而言,存在下列几个问题:(1)怎样调节和判断等倾干涉现象的出现;(2)怎样确定等厚干涉现象的界域;(3)如何区分定域干涉和非定域干涉并调节定域干涉现象和非定域干涉现象;(4)如何通过白光干涉现象准确找出 M_1 与 M'_2 的相交点.

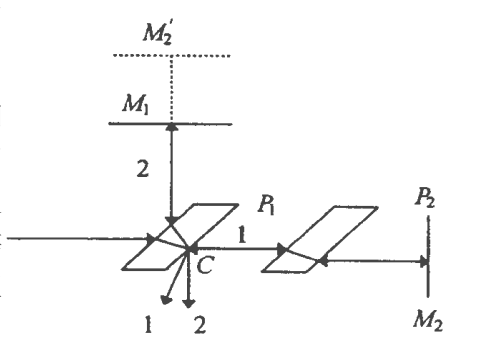


图1 迈克尔逊干涉仪原理图示

1 等倾干涉现象的调节与判断

迈克尔逊干涉仪中等倾干涉出现的光路如图2所示. M_1 与 M'_2 平行是等倾干涉的前提条件,在扩展光源的照射下,干涉图形中的每条圆环状干涉条纹对应的入射光线有相同的入射倾角^[3,4].等倾干涉产生的条件非常严格,是迈克尔逊干涉仪产生干涉现象的一种极端情况.当出现圆形的干涉条纹时,随着观察者眼睛上下或左右移动干涉圆环或大小发生变化,或有干涉圆环“冒出”或“缩进”现象.干涉圆环“冒出”说明薄膜厚度 h 增大,干涉圆环“缩进”说明薄膜厚度 h 减小,则 M_1 与 M'_2 之间存在一微小夹角 θ .此时出现圆形干涉条纹的原因是,空气层厚度 d 远大于入射光波长.故需调节 M_2 的竖直和水平拉弹簧,同时眼睛上下左右移动,直至干涉条纹大小不再发生变化,或干涉圆环无“冒出”或“缩进”现象

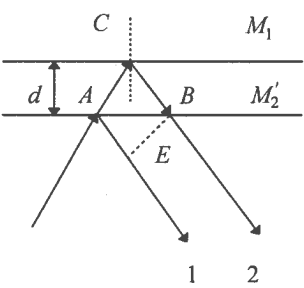


图2 等倾干涉光路图

^{*} 收稿日期:2003-06-02
基金项目:湖南省教育厅自然科学基金资助项目(02C307,01C308)
作者简介:邬云文(1965-),女(土家族),湖南省龙山县人,吉首大学物理与电子工程系高级实验师,主要从事凝聚态物理研究.

产生,即 M_1 与 M'_2 严格平行.此时所观察到的便是等倾干涉现象.

在实验中产生等倾干涉的 d 值的变化范围主要取决于所用光源.如以 He—Ne 激光作光源,其波长为 632.8 nm ,谱线宽度 $\Delta\lambda=0.002\text{ nm}$,相干长度达 200 mm ,所以在 M_1 镜移动过程中(2 镜相交位置及其前后 $d=\lambda$ 的范围内除外) 均可看到圆形的干涉条纹.故用迈克尔逊干涉仪测量光波波长时,选择在 M_1 与 M'_2 相距 $d=10\lambda\sim1\,000\lambda$ 间进行测量,可减小由于 M_1 与 M'_2 不严格平行造成的系统误差.

2 等厚干涉现象

从理论上分析,等厚干涉条纹是由空气薄层厚度相同的地方所产生的反射光形成的;在迈克尔逊干涉仪实验中,出现的等厚干涉条纹呈直线.但大多数实验讲义叙述不够严谨.一般讲义叙述,当 M_1 与 M'_2 之间有微小夹角 α 时(如图 3),形成楔形空气薄层,产生的干涉条纹为等厚干涉条纹.实验时,对于一发光面,考虑不同的发光点在某点的入射角不同,每一发光点都产生自己的 1 组等厚干涉条纹(各组条纹不相干),总的干涉条纹取决于光强的直接迭加,出现的干涉条纹却存在几种可能性:干涉条纹为曲线、直线或圆环状.同一条曲线(或圆环状)干涉条纹上的各点对应的 M_1 与 M'_2 之间楔形空气层厚度已经不同,不是等厚干涉条纹.据等厚干涉的定义分析, M_1 与 M'_2 之间有微小夹角 α ,光束 1 和光束 2 的光程差

$$\Delta=2d\cos i,$$

i 为光束 2 的折射光与 M'_2 的法线的夹角, d 为空气薄膜厚度.当 d 很小($d=0$ 或波长 λ 的线度), $\cos i$ 对 Δ 无影响(或可忽略),同一干涉条纹对应相同的薄膜厚度,是等厚干涉.如迈克尔逊干涉仪上的白光干涉便是等厚干涉.

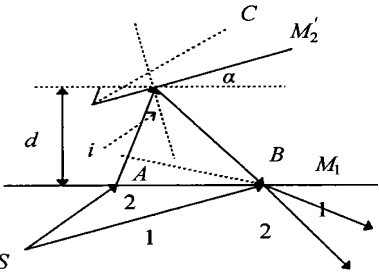


图 3 等厚干涉光路图

3 定域干涉条纹和非定域干涉条纹判定

3.1 非定域干涉条纹(包括等倾和等厚)产生的条件

单色点光源 S 发出的光经 M_1 与 M'_2 反射后在 E 处发生的干涉(见图 4),相当于 2 个相距 $2d$ 的虚光源 S_1, S'_2 发出的光的干涉.由于 2 束光在 S_1, S'_2 轴线方向及其附近区域处处相干,所以是非定域干涉成实像.干涉条纹的特点取决于 M_1 与 M'_2 之间的空气层的厚度 d 及其夹角 α .

3.2 定域干涉条纹产生的条件

单色扩展光源如钠光灯、低压汞灯等(实验中常用 He—Ne 激光光源作为扩展光源)发出的光经 M_1 与 M'_2 反射后的光发生干涉成虚像(见图 4),此现象为定域干涉.

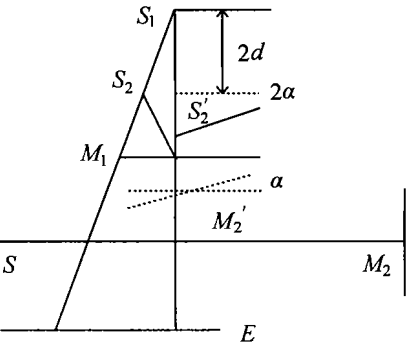


图 4 非定域干涉示意图

3.3 图样的识别

定域干涉条纹(包括等倾和等厚)的形状与非定域干涉相同,但在观察和接收时与非定域干涉不同,表现在用眼睛直接观察“条纹的移动感”和用屏接收时位置的局限性.

对等倾干涉,经 M_1 与 M'_2 反射后的发散光线,其干涉条纹定域于无穷远.用眼睛直接观察,由于眼睛的晃动,使入射角 $i=0$ 的光线的入射点的位置改变,以致圆环中心移动;用屏接收时,屏在透镜的焦平面及其附近时,才能观察到较清晰的干涉条纹,在其它位置不能接收到干涉条纹.

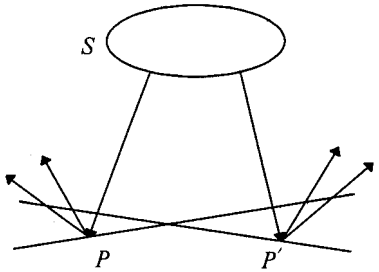


图 5 定域等厚干涉示意图

对等厚干涉,当光入射到如图 5 示的 2 种不同方向的楔形空气层时,形成的干涉条纹分别在空气层的上方(或下方).楔形空气层很薄,可认为干涉条纹定域于空气层的表面.因此,在观察等厚干涉条纹时,必须使眼睛聚焦在 P 处;如用透镜使干涉条纹成像在屏上,必须将透镜对 P 点调焦使之成像于其共轭面上,同时将屏移到该处,才能接收到清晰的干涉条纹.由于定域等厚干涉定域在 P 点相对于透镜(或人眼)的共轭面上,而不是焦平面上,因此,当眼睛上下(或左右)移动时,由于观察的方向不同,干涉条纹成像在空气层前后的位置发生变化,致使有“干涉条纹移动”的感觉.

4 通过白光干涉现象准确找出 M_1 与 M'_2 的相交点

从理论上分析, M_1 与 M'_2 的相交点即为白光干涉现象的中央条纹位置.实验中,如何寻找白光干涉现象的中央条纹是关键所在.白光干涉现象的中央条纹具有什么样的特征,许多教材中叙述为白色的亮条纹.实际上可能为亮条纹,也可能为暗条纹.其原因如下:

如图 1,迈克尔逊干涉仪的半透膜是通过在分光板的第 2 面上镀铝或镀银或镀其它材料而制成的.光束(2)在半透膜反射,并经 M_1 反射(损失半个波长)回来通过分光板,与通过半透膜被 M_2 反射(损失半个波长)回来经分光板的第 2 面反射(损失半个波长)的光束(1)发生干涉.据菲涅尔公式,光束(2)在半透膜反射是否有半波损失,决定于分光板材料玻璃的折射率 n_1 和半透膜材料的折射率 n_2 .因此光束(1)与光束(2)在中央条纹处的位相差决定于分光板材料玻璃的折射率 n_1 和半透膜材料的折射率 n_2 :

(1) 当 $n_1 < n_2$ 时,光束(2)在分光板的第 2 面反射时有半波损失,光束(1)与光束(2)位相相同,白光干涉的中央条纹是亮条纹;

(2) 当 $n_1 > n_2$ 时,光束(2)在分光板的第 2 面反射时无半波损失,光束(1)与光束(2)位相差 π ,白光干涉的中央条纹是暗条纹.

参考文献:

- [1] 曹文娟,尹姝媛,宋修法.迈克尔逊干涉仪实验中的定域和非定域干涉[J].大学物理实验,2002,15(1):31—33.
- [2] 郭立群,赵英.迈克尔逊干涉仪实验中的三个问题[J].大学物理实验,2002,15(2):40—41.
- [3] 毋国光,战元邻.光学[M].北京:人民教育出版社,1982.
- [4] 林杼,龚镇雄.普通物理实验[M].北京:清华大学出版社,1981.

Some Problems in the Experiment of Michelson Interferometer

WU Yun-wen, ZHOU Xiao-qing, YE Fu-qiu

(Department of Physics and Electric Engineering, Jishou University, Jishou 416000, Hunan China)

Abstract: Problems about the regulation and the usage of Michelson interferometer are analysed and discussed in this article. It is put forward that the localized and non-localized interference are produced by different light source separately, and the interference of equal thickness or of equal inclination depends on the angle between M_1 and M'_2 and the thickness d inside them. Methods to regulate the instrument are thus given.

Key words: interference of white light; localized interference; interference of equal angle of inclination; interference of equal thickness; non-localized interference